УДК 534.11
doi:10.24412/0136-4545-2025-1-1-14
EDN:QWERTY

©2025. **С.М. Бауэр, Н.П. Дорофеев, Г.А. Нестерчук, А.Л. Смирнов**

СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СОПРЯЖЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ

Рассматриваются собственные колебания механической конструкции, состоящей из сопряженных под углом тонких упругих стержней. В безразмерных переменных построена система уравнений, описывающая малые колебания такой конструкции, граничные условия и условия сопряжения. Безразмерные собственные частоты находятся как корни частотного уравнения. Сравнение с собственными частотами, найденными с помощью метода конечных элементов (COMSOL), показало хорошее совпадение. Для нулевого и прямого угла сопряжения собственные частоты согласуются с известными аналитическими результатами. При малых значениях угла сопряжения и параметра толщины получены асимптотические формулы для собственных частот.

Ключевые слова: *колебания стержней, сопряженные стержни*

1. Введение.

Стержневые (балочные) конструкции широко используются в различных отраслях машиностроения. Такие конструкции могут быть как крупномасштабными, такими как мосты и здания, расположенные в сейсмически активных регионах, так и системами, используемыми в современном электронном оборудовании, подверженном воздействию вибраций. Исследование их динамического поведения имеет фундаментальное значение для эффективного проектирования и контроля вибрации таких конструкций. По этой причине многочисленные работы посвящены изучению свободных колебаний различных конструкций состоящих из стержней, причем, чаще всего, практическую значимость имеет определение

Бауэр Светлана Михайловна – доктор физ.-мат. наук, профессор СПбГУ, e-mail: s.bauer@spbu.ru.

Bauer Svetlana M. – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor SPbSU.

Дорофеев Никита Павлович – аспирант СПбГУ, e-mail: nikita.dorofeev@spbu.ru.

Dorofeev Nikita P. – PhD student SPbSU.

Нестерчук Григорий Анатольевич – кандидат физ.-мат. наук, доцент СПбГУ, e-mail: g.nesterchuk@spbu.ru.

Nesterchuk Grigorii A. – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor SPbSU.

Смирнов Андрей Леонидович – кандидат физ.-мат. наук, доцент СПбГУ, e-mail: a.l.smirnov@spbu.ru.

Smirnov Andrei L. – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor SPbSU.

низших собственных частот и форм колебаний.

Одной из первых работ, в которых изучались колебания сопряженного (согнутого) стержня, была статья Е. Л. Николаи [1], в которой он рассматривавал как плоские колебания согнутого стержня, так и колебания перпендикулярные к этой плоскости. В большинстве статей, посвященных этому вопросу, рассматриваются свободные колебания в плоскости системы [2–5], при этом наибольшее внимание уделяется, как правило, рамам, в которых стержни соединены последовательно или под прямым углом [4,5]. В некоторых статьях рассматриваются чисто изгибные(поперечные) или продольные колебания, однако, такой подход не совсем последователен. Дело в том, что из-за граничных условий в точках сопряжения стержней возникает связь между их продольными и изгибными колебаниями, хотя в линейной постановке дифференциальные уравнения продольных и изгибных колебаний не связаны. Краткий обзор исследований, посвященных таким системам, представлен в работах [2,3]

В данной работе исследуются низкочастотные изгибно-продольные колебания конструкции, состоящей из двух одинаковых стержней, соединенных под углом, другие концы которых жёстко заделаны. Случай малого угла сопряжения позволяет выявить некоторые особенности динамического поведения конструкции.

2. Постановка задачи.

Рассматриваются два стержня одинаковой длины L, соединенные под углом β так, что угол сопряжения между касательными к осевым линиям стержней в точке контакта сохраняется в процессе деформации. Предполагается, что материал стержней и их поперечные сечения одинаковы (рис. 1).

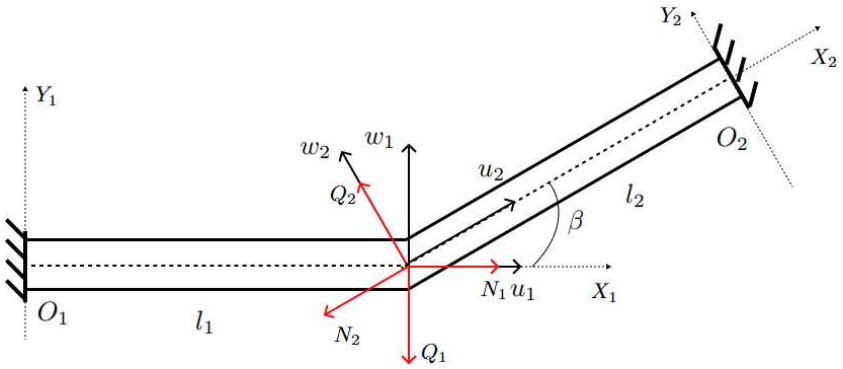

Рис. 1. Сопряженные стержни.

Уравнения изгибных и продольных колебаний стержней в системах координат $\{O_i, X_i, Y_i\}$, $i = 1, 2$ (см. рис. 1) таковы

$$EJw_i^{IV}(x_i) + \omega^2 \rho S w_i(x_i) = 0 \quad Eu_i''(x_i) + \omega^2 \rho u_i(x_i) = 0 \quad i = 1, 2. \tag{1}$$

где w_i и u_i — прогиб и продольное перемещение i-ого стержня, E — модуль Юнга,

ρ — плотность материала, S — площадь, а J — момент инерции поперечного сечения стержня.

Перейдем в уравнениях (1) к безразмерным переменным $x_i^* = x_i/L$ (знак $*$ далее опускаем). Тогда

$$w_i^{IV}(x) + \Lambda^4 w_i(x) = 0 \quad u_i''(x) + \lambda^2 u_i(x) = 0 \quad i = 1, 2. \tag{2}$$

Здесь

$$\lambda = \Lambda^2 \varepsilon, \quad \varepsilon = \sqrt{J/(SL^2)}, \quad \lambda^2 = \omega^2 L^2 \rho / E.$$

Для тонких стержней параметр ε мал, в частности, для стержней круглого сечения $J = \pi r^4/4$, $S = \pi r^2$ и $\varepsilon = r/(2L) \ll 1$ при $r \ll L$, где r — радиус поперечного сечения. Концы стержней предполагаются жестко заделанными в точках $x_i = 0$, то есть

$$w_i(0) = 0, \quad w_i'(0) = 0, \quad u_i(0) = 0 \quad i = 1, 2. \tag{3}$$

Условия сопряжения в месте соединения имеют следующий вид [5]:

$$\begin{aligned}
&w_1(1) = w_2(-1)\cos(\beta) + u_2(-1)\sin(\beta)\\
&u_1(1) = -w_2(-1)\sin(\beta) + u_2(-1)\cos(\beta)\\
&w_1'(1) = w_2'(-1)\\
&w_1''(1) = w_2''(-1)\\
&-\varepsilon^2 w_1'''(1) = -\varepsilon^2 w_2'''(-1)\cos(\beta) + u_2'(-1)\sin(\beta)\\
&u_1'(1) = \varepsilon^2 w_2'''(-1)\sin(\beta) + u_2'(-1)\cos(\beta)
\end{aligned} \tag{4}$$

Эти условия гарантируют непрерывность перемещений, моментов и сил, а также сохранение угла между осями стержней в точке сопряжения.

Уравнения (2), граничные условия (3) и условия сопряжения (4) формируют граничную задачу на собственные значения.

3. Аналитическое решение.

Общие решения уравнений изгибных колебаний (2) имеют вид:

$$w_i = A_i \cos(\Lambda x_i) + B_i \sin(\Lambda x_i) + C_i \cosh(\Lambda x_i) + D_i \sinh(\Lambda x_i).$$

Учитывая граничные условия (3) в точках $x_i = 0$, имеем $A_i = C_i = 0$.

Уравнения продольных колебаний (2) имеют решения:

$$u_i = R_i \cos \lambda x_i + P_i \sin \lambda x_i.$$

Аналогично, при учете граничных условий (3) получаем $P_i = 0$.

После подстановки решений в условия сопряжения (4) получаем линейную однородную алгебраическую систему вида

$$MZ^{\mathrm{T}} = 0, \quad Z = (B_1, D_1, B_2, D_2, R_1, R_2)$$

где

$$M = \begin{pmatrix} C^- & S^- & -C^-\cos(\beta) & S^-\cos(\beta) & 0 & \sin(\varepsilon\Lambda^2)\sin(\beta) \\ 0 & 0 & C^-\sin(\beta) & -S^-\sin(\beta) & \sin(\varepsilon\Lambda^2) & \sin(\varepsilon\Lambda^2)\cos(\beta) \\ -S^+ & C^- & -S^+ & -C^- & 0 & 0 \\ -C^+ & -S^+ & C^+ & -S^+ & 0 & 0 \\ -\varepsilon\Lambda S^- & \varepsilon\Lambda C^+ & -\varepsilon\Lambda S^-\cos(\beta) & -\varepsilon\Lambda C^+\cos(\beta) & 0 & -\cos(\varepsilon\Lambda^2)\sin(\beta) \\ 0 & 0 & \varepsilon\Lambda S^-\sin(\beta) & \varepsilon\Lambda C^+\sin(\beta) & \cos(\varepsilon\Lambda^2) & -\cos(\varepsilon\Lambda^2)\cos(\beta) \end{pmatrix}, \tag{5}$$

где $S^- = \sin(\Lambda) - \sinh(\Lambda)$, $S^+ = \sin(\Lambda) + \sinh(\Lambda)$, $C^- = \cos(\Lambda) - \cosh(\Lambda)$, $C^+ = \cos(\Lambda) + \cosh(\Lambda)$. Безразмерные собственные частоты Λ находятся как корни характеристического определителя

$$|M(\Lambda)| = 0. \tag{6}$$

4. Анализ влияния угла сопряжения на собственные частоты.

Начнем анализ с рассмотрения двух частных случаев: $\beta = 0$ и $\beta = \pi/2$. При $\beta = 0$ характеристическое уравнение (6) распадается на два

$$\cos(2\Lambda)\cosh(2\Lambda) - 1 = 0, \tag{7}$$

$$\sin\left(2\Lambda^2\varepsilon\right) = 0. \tag{8}$$

Как и следовало ожидать, в этом случае собственные частоты конструкции совпадают с частотами поперечных (7) и продольных (8) колебаний стержня длины $2L$. Поскольку для частот продольных колебаний $\Lambda = \sqrt{\pi n/2}\varepsilon^{-1/2}$ $n = 1, 2, \ldots$, то низшая часть спектра состоит, в основном, из частот поперечных колебаний. При $\varepsilon = 0.005$ низшая частота продольных колебаний идет на одиннадцатом месте в спектре, при $\varepsilon = 0.02$ — на шестом (см. рис. 5).

При $\beta = \pi/2$ характеристическое уравнение (6) имеет вид

$$\begin{aligned} &4a\cosh(\Lambda)\sin(\Lambda) + 2b\cosh(\Lambda)^2\sin(2\Lambda) + 4b\cos(\Lambda)\sinh(\Lambda) + 2a\cos(\Lambda)^2\sinh(2\Lambda) - \\ &\quad - \cos(2\varepsilon\Lambda^2)(4b\cosh(\Lambda)\sin(\Lambda) + 2a\cosh(\Lambda)^2\sin(2\Lambda) + \\ &\quad + 2\cos(\Lambda)(2a\sinh(\Lambda) + b\cos(\Lambda)\sinh(2\Lambda))) - \\ &\quad - \varepsilon\Lambda(-5 + \cos(2\Lambda) + (1 + 3\cos(2\Lambda))\cosh(2\Lambda))\sin(2\varepsilon\Lambda^2) = 0, \end{aligned}$$

где $a = 1 + \varepsilon^2\Lambda^2$, $b = -1 + \varepsilon^2\Lambda^2$.

При $\varepsilon \to 0$ частоты можно искать в виде

$$\Lambda = \Lambda_0 + \Lambda_2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4).$$

Тогда при $\varepsilon = 0$ уравнение распадается на два

$$\cos(\Lambda_0^n)\cosh(\Lambda_0^n) - 1 = 0, \tag{9}$$

$$\sin(\Lambda_0^n)\cosh(\Lambda_0^n) - \cos(\Lambda_0^n)\sinh(\Lambda_0^n) = 0. \tag{10}$$

Первое уравнение описывает частоты поперечных колебаний стержня длины L с граничными условиями типа “жесткая заделка–жесткая заделка” (CC), а второе — частоты колебаний стержня длины L с граничными условиями типа “жесткая заделка–шарнир” (CS). Для малых ε низшие формы колебаний с волновыми числами n для соответствующих граничных условий изображены на рис. 2. Соответствующие формы колебаний были описаны, например, в [5,6].

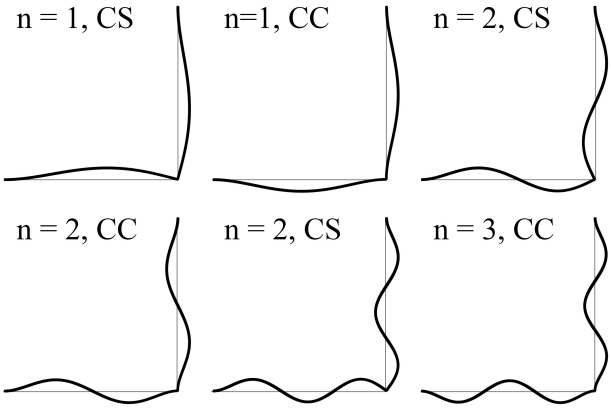

Рис. 2. Низшие формы собственных колебаний при $\beta = \pi/2$.

Для определения частот при произвольном угле β следует численно решить уравнение (6). На рис. 3 представлены зависимости от угла β восьми низших собственных частот, найденные аналитически (6) и численно (COMSOL). Близкие результаты были получены в работе [7].

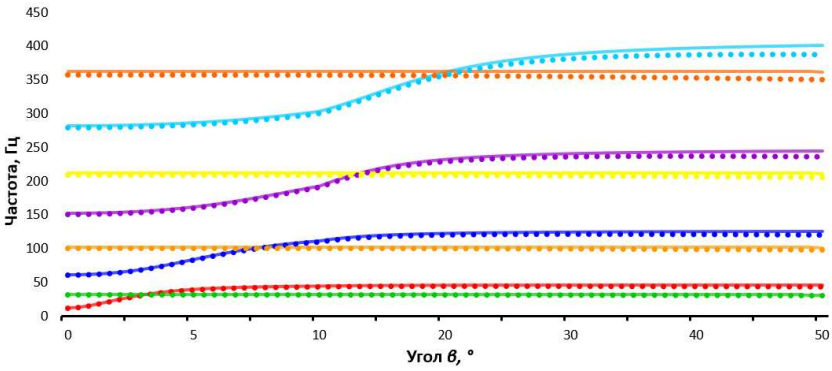

Рис. 3. Зависимости низших собственных частот от угла β при $\varepsilon = 0.0025$, найденные аналитически (сплошные линии) и численно (пунктирные линии).

Отметим, что с ростом β нечетные формы уравнения с $2n-1$ волнами (7) переходят в формы уравнения (9) с n волнами. Трансформация первой формы $n = 1$ при изменении угла β показана на рис. 4.

Соответствующая собственная частота меняется быстро, и по мере приближения центральной точки формы к точке сопряжения стержней стремится к

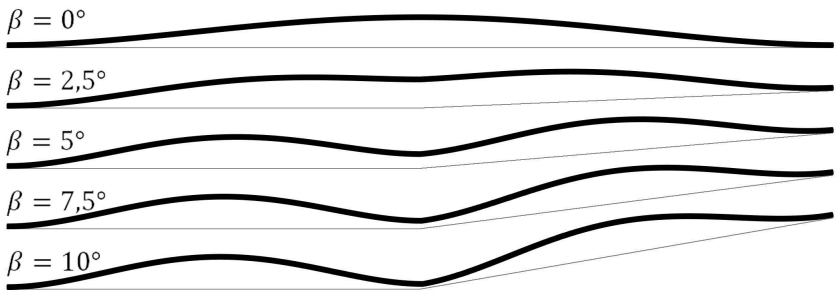

Рис. 4. Первая форма собственных колебаний конструкции при разных углах β

частоте, определяемой уравнением (9). Видно, что уже при $\beta = 10°$ первая форма колебаний конструкции переходит в первую форму составляющих стержней.

Четные частоты уравнения (7) отличаются от корней уравнения (10) на величины порядка $\exp(-\Lambda)$, то есть крайне незначительно [8]. Это приводит к тому, что числитель Λ_2^0 практически равен 0. Такая же ситуация имеет место и для всех остальных коэффициентов. То есть с ростом β частоты практически не меняются и четные формы с $2n$ волнами уравнения (7) переходят в формы уравнения (10) с n волнами. В этом случае узел формы попадает в точку сопряжения, и форма расщепляется на две одинаковые для каждого стержня формы.

Частоты продольных колебаний (8) имеют порядок $\varepsilon^{(-1/2)}$ и быстро растут с уменьшением ε, покидая низшую часть спектра.

Проследить за трансформацией частот можно также по низшей части спектров конструкции, изображенных на рис. 5. Красными точками обозначены частоты, определяемые уравнением (7), соответствующие симметричным относительно точки сопряжения формам стержня длины $2L$ с граничными условиями типа CC. Для такого же стержня синими треугольниками обозначены частоты (7), соответствующие антисимметричным относительно точки сопряжения формам. Зелеными точками обозначены частоты поперечных колебаний, определяемые уравнением (10), соответствующие формам стержня длины L с граничными условиями типа CS. Как было замечено выше, корни уравнения (10) и корни уравнения (7) для антисимметричных форм близки. Черными квадратами обозначены частоты продольных колебаний, определяемые уравнением (8). Частоты при $\beta = \pi/2$ обозначены ромбами. Частоты и формы поперечных колебаний нумеруются арабскими цифрами в порядке следования частот при $\beta = 0$, при изменении β формы сохраняют свой номер. Частоты продольных колебаний нумеруются римскими цифрами.

При $\beta = 0$ низшая часть спектра состоит из частот поперечных колебаний с небольшим числом частот продольных колебаний, которое зависит от значения ε. С увеличением угла β частоты симметричных форм быстро растут, их значения становятся больше частот антисимметричных форм, и при достижении $\beta = \pi/2$ совпадают со значениями частот поперечных колебаний одного стержня

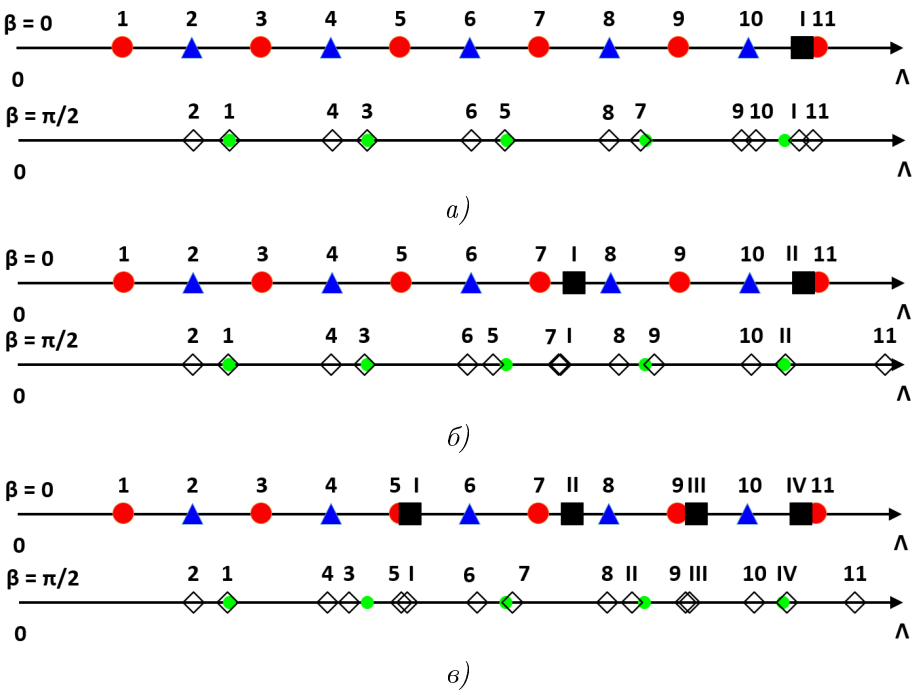

Рис. 5. Собственные частоты конструкции при $\beta = 0$ и $\beta = \pi/2$ при а) $\varepsilon = 0.005$, б) $\varepsilon = 0.01$,в) $\varepsilon = 0.02$.

с граничными условиями типа CS (см. рис. 5а). При этом, как и было сказано выше, частоты антисимметричных колебаний практически не меняются.

Кроме того, с увеличением параметра толщины ε частоты продольных колебаний убывают. Так, если при значении $\varepsilon = 0.005$ в диапазоне Λ от 0 до 20, есть только одна такая частота, то при $\varepsilon = 0.02$ их уже четыре. Взаимодействие форм продольных и поперечных колебаний с близкими частотами оказывает существенное влияние на спектр. Поведение частот поперечных колебаний меньших, чем первая частота продольных колебаний сохраняется, но, например, частоты поперечных колебаний в диапазоне между первой и второй частотами продольных колебаний не растут, а убывают с ростом β.

5. Частоты поперечных колебаний при малых углах сопряжения.

Исследуем поведение частот при малых углах β. Представим частоту в виде разложения в ряд по β

$$\Lambda = \sum_{i=0}^{n} \Lambda_i \beta^i, \tag{11}$$

и подставим в уравнение (6). Раскладывая получившееся выражение в ряд по β и приравнивая нулю коэффициенты разложения при разных степенях β, получаем последовательность линейных уравнений для определения Λ_i [8].

Как и следовало ожидать, уравнения для определения Λ_0 имеют вид (7) и (8). Из следующего приближения получим значение $\Lambda_1 = 0$. Заметим, что нулевыми будут все нечетные коэффициенты Λ_i $(i = 2n+1)$. Из следующего приближения получаем значение Λ_2, зависящее от ε. В силу малости ε представим

$$\Lambda_2 = \Lambda_2^0(1 + \Lambda_2^1\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4)),$$

где

$$\Lambda_2^0 = \frac{1}{\varepsilon^2}\frac{(\cos(\Lambda_0)\cosh(\Lambda_0) - 1)(\sin(\Lambda_0)\cosh(\Lambda_0) - \cos(\Lambda_0)\sinh(\Lambda_0))}{\Lambda_0^2(-4\Lambda_0\cos(2\Lambda_0)\sinh(2\Lambda_0) + \cosh(2\Lambda_0)(4\Lambda_0\sin 2(\Lambda_0) - 6\cos(2\Lambda_0) + 6))}.$$

Для нечетных корней Λ_0 уравнения (7) значение Λ_2^0 в силу малости ε велико, что объясняет быстрый рост частоты с увеличением β. Зависимости низших собственных частот от угла β при $\varepsilon = 0.005$ представлены на рис. 6.

Построенные ряды являются сходящимися лишь в некоторой окрестности нуля. Видно, что в окрестности некоторой точки приближения резко удаляются от точного решения. Область сходимости ряда, то есть область применимости метода возмущений, существенно зависит от показателя изменяемости решения. Заметно, что эта область растет с номером частоты. Исследование области сходимости представляет собой отдельную задачу.

6. Заключение.

Проведенное исследование позволило оценить влияние угла сопряжения и параметра толщины на низшие собственные частоты колебаний конструкции,

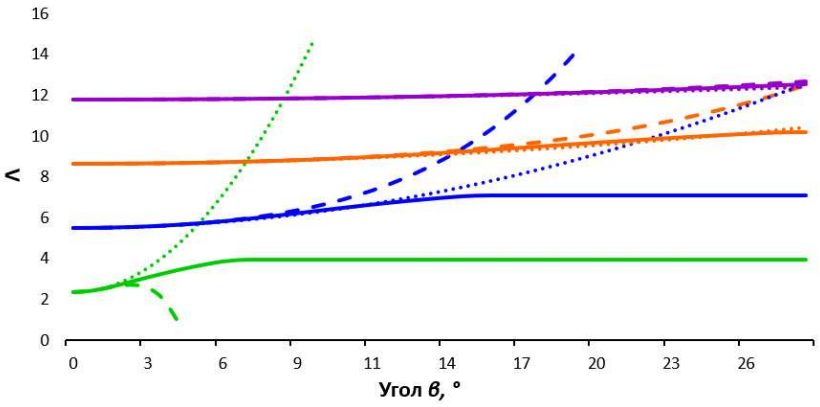

Рис. 6. Зависимости низших собственных частот от угла β при $\varepsilon = 0.005$. Сплошные линии — корни уравнения (6), пунктирные линии — двучленные приближения, штриховые линии — трехчленные приближения

состоящей из двух жестко сопряженных одинаковых стержней. При малых значениях угла сопряжения и параметра толщины получены асимптотические формулы для собственных частот. Установлено, что при увеличении параметра толщины существенное влияние на низшую часть спектра начинают оказывать продольные колебания стержней. Сравнение аналитических, асимптотических и численных результатов выявило их хорошую согласованность. Интерес представляет дальнейшее исследование — изучение зависимости собственных частот от разных геометрических характеристик (соотношение длин и площадей поперечных сечений) стержней.

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского государственного университета (проект 116636233).

1. *Николаи Е. Л.* О колебаниях согнутого стержня / Николаи Е. Л. // Журн. Лен. физ.-мат. общ. – 1926. – том 1. – выпуск 1. С. 77–88.
2. *Pengxin Tao* Wave-based in-plane vibration analysis of multiple coupled beam structures with arbitrary connection angle and elastic boundary restraints / Pengxin Tao, Yang Liu, Jingtao Du, Zhigang Liu // Journal of Vibration and Control. – 2023. – Vol. 29. – Iss. 21–22. – P. 4948–4958.
3. *Obradović A.* Free vibrations of planar serial frame structures in the case of axially functionally graded materials / Obradović A., Šalinić S., Tomović A. // Theoretical and Applied Mechanics. – 2020. – Vol. 47. – Iss. 2.– P. 221–239.
4. *Ratazzi A. R.* Free Vibrations of Beam System Structures with Elastic Boundary Conditions and an Internal Elastic Hinge / Ratazzi A. R., Bambill D. V., Rossit C. A. // Chinese Journal of Engineering. – 2013. – Vol. 3. – pp. 10.
5. *Umar U. S.* Vibration Analysis of a Jib Crane using Frame Structures Approach. Applications of Modelling and Simulation / Umar U. S., Jamil M. M., Hamisu M. T., Sa'ad A. // Chinese Journal of Engineering. – 2020. – Vol. 4. – P. 71–80.
6. *Albarracín C. M.* Vibrations of elastically restrained frames / Albarracín C. M., Grossi R. O. // Journal of Sound and Vibration. – 2005. – Vol. 285. – P. 467–476.
7. *Grossi R. O.* Eigenfrequencies of generally restrained beams / Grossi R. O., Albarracín C. M. // Journal of Applied Mathematics. – 2003. – Vol. 10. – P. 503–516.

8. *Bauer S. M.* Asymptotic methods in mechanics of solids / S. M. Bauer, S. B. Filippov, A. L. Smirnov, P. E. Tovstik, R. Vaillancourt – Basel: Birkhäuser, 2015 – pp. 325.

Bauer Svetlana M., Dorofeev Nikita P., Nesterchuk Grigorii A., Smirnov Andrei L.
Free vibrations of coupled rods.

The natural vibrations of a mechanical structure composed of thin elastic rods coupled at an angle are considered. The governing equations of small vibrations, as well as the boundary and coupling conditions, are formulated in dimensionless variables. Dimensionless natural frequencies are found as the roots of the frequency equation. Comparison with natural frequencies found using the finite element method (COMSOL) revealed good agreement. For zero and right connection angles, the natural frequencies agree well with known results. For small values of the connection angle and the thickness parameter, asymptotic formulas for natural frequencies are obtained.

Keywords: *rod vibrations, coupled rods.*

Статья поступила в редакцию 30.10.2025;
*доработана **.**.****;*
*рекомендована к печати **.**.****.*